



Jeremías Likerman

INVESTIGADOR ADJUNTO - CONICET · PROFESOR ADJUNTO - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (IDEAN), CONICET--UBA
☎ (+54) 230-455-7758 | ✉ jlikerman@uba.ar | 📄 Google Scholar | ORCID 0000-0003-3844-2085

Perfil

Perfil de investigación: Geólogo especializado en geología estructural, geomecánica y modelado numérico multiescala, con más de 15 años de experiencia en investigación, docencia universitaria, trabajo de campo y formación de estudiantes. Su investigación integra modelos bidimensionales y tridimensionales para estudiar procesos geodinámicos, geotérmicos y geomecánicos en los Andes y en reservorios energéticos, incluyendo zonas de subducción, deformación cortical, sistemas volcánicos con potencial geotérmico y fracturación natural e inducida, con énfasis en la Formación Vaca Muerta.

Docencia, transferencia y gestión: Profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET. Su trayectoria docente universitaria comenzó en 2013 como Ayudante de Primera, continuó como Jefe de Trabajos Prácticos entre 2018 y 2026 y prosigue como Profesor Adjunto desde 2026. Ha dictado Geología Estructural, Geotectónica, Tectónica de Campo, Introducción a la Geología, Levantamiento Geológico, Geoestadística y Geoinformática; dirige y codirige investigadores y estudiantes; coordina proyectos nacionales e internacionales y participa en actividades de transferencia, divulgación científica y gestión institucional en el IDEAN.

Formación académica y posdoctoral

Beca posdoctoral

Argentina / España

CONICET Y UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

2015–2017

- Tema: evolución térmica de la litosfera oceánica. Directores: Dr. Ernesto Cristallini (CONICET-UBA) y Dr. Sergio Zlotnik (UPC).

Investigador visitante

Estados Unidos

STANFORD UNIVERSITY

2013

- Cursos de Geología Estructural y MATLAB aplicado a Geociencias, en el marco de una beca Fulbright–Fundación Bunge y Born.

Doctorado en Ciencias Geológicas

Argentina

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

2010–2015

- Tesis: *Predicción del fracturamiento en superficies geológicas irregulares mediante métodos estáticos*. Director: Dr. Ernesto Cristallini.

Licenciatura en Ciencias Geológicas

Argentina

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

2005–2010

- Tesis: *Geología y estructura del anticlinal compuesto Tres Cruces, Jujuy, Argentina*. Director: Dr. Ernesto Cristallini.

Cargos y experiencia profesional

CARGOS ACTUALES

Investigador adjunto

Argentina

CONICET–IDEAN

2018–presente

- Carrera del Investigador Científico desde 2018; promoción a Investigador Adjunto en noviembre de 2023. Líneas de trabajo: predicción de fracturas, modelado geodinámico y evaluación numérica del potencial geotérmico.

Profesor adjunto

Argentina

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Junio de 2026–presente

- Asignaturas: Geoestadística, Geoinformática y Levantamiento Geológico. Dedicación exclusiva.

Coordinador institucional

Argentina

IDEAN, CONICET–UBA

Septiembre de 2025–presente

- Integrante del Consejo Directivo del instituto desde abril de 2024.

CARGOS DOCENTES PREVIOS

Jefe de Trabajos Prácticos

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

- Asignaturas: Introducción a la Geología, Levantamiento Geológico y Geoestadística.

Argentina

Marzo de 2018–mayo de 2026

Ayudante de Primera

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

- Asignaturas: Geología Estructural, Geotectónica y Tectónica de Campo.

Argentina

Junio de 2013–septiembre de 2017

CURSOS Y ACTIVIDADES DE CAMPO

Geología de reservorios no convencionales

DOCENTE A CARGO

- Curso de formación profesional orientado a la caracterización geológica de reservorios de shale.

Argentina

2025

Salida avanzada de investigación sobre Vaca Muerta

ORGANIZADOR E INSTRUCTOR

- Perspectivas sobre Vaca Muerta: atributos del subsuelo analizados desde superficie.

Argentina

2025

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN

Investigador visitante

GEO3BCN–CSIC

- Modelado termomecánico de zonas volcánicas para la evaluación del potencial geotérmico. Anfitriona: Dra. Ivone Jiménez-Munt.

España

Mayo–septiembre de 2025

Investigador visitante

GEO3BCN–CSIC

- Desarrollo de modelos numéricos acoplados para sistemas volcánicos y geotérmicos.

España

Agosto–septiembre de 2024

Investigador visitante

BARCELONATECH (UPC)

- Estadías de investigación en el Laboratorio de Cálculo Numérico.

España

2015, 2017, 2019 y 2022

Proyectos de investigación

2026	Modelos tridimensionales de transferencia de esfuerzos entre segmentos de flat slab andinos (investigador responsable). AECT-2026-1-0080	España
2026–2029	Análisis tectónico-estructural mediante modelado análogo y numérico: contribuciones a los recursos energéticos (co-investigador responsable). PIP 11220250100817CO	Argentina
2025	Potencial geotérmico de zonas volcánicas (investigador responsable). AECT-2025-1-0009	España
2025–2026	Controles estructurales en sistemas volcánicos: intrusiones magmáticas y desarrollo de zonas de daño asociadas a la generación de hidrocarburos (co-investigador responsable). Fundación Williams	Argentina
2024–2026	Estimación del potencial geotérmico en zonas volcánicas mediante modelos numéricos termomecánicos (investigador responsable). LINCG2024	España
2024	Modelado de la geodinámica de zonas de subducción y plumas mantélicas (investigador responsable). AECT-2024-2-0027	España
2023	Geodinámica de la microplaca Adria, desde el manto hasta la superficie (co-investigador responsable). GEO3BCN–CSIC	España

2022	Modelado geodinámico de zonas de subducción (investigador responsable). AECT-2022-3-0023	España
2020	Dinámica del paisaje y riesgos geológicos asociados al emplazamiento de presas en áreas montañosas (co-investigador responsable). PICT-2019-04011	Argentina
2020	Modelado análogo y numérico: contribuciones a problemas tectónicos y estructurales (co-investigador responsable). PICT-2019-00997	Argentina
2018	Fracturación natural y estructuras de primer orden: modelos predictivos aplicados a Cerro Domuyo (co-investigador responsable). UBACyT	Argentina
2017	Evolución geológica de los Andes e impacto económico y ambiental (co-investigador responsable). PUE 22920160100051	Argentina
2016	Modelado numérico de la evolución térmica de la litosfera oceánica (investigador responsable). PICT 2015-1226	Argentina
2016	Aplicación de modelos análogos y numéricos a problemas tectónico-estructurales (co-investigador responsable). PICT-2016-1407	Argentina

Dirección de recursos humanos

DIRECCIÓN DE INVESTIGADORES

Plotek, Berenice

Argentina

INVESTIGADORA ASISTENTE

Desde agosto de 2025

- **Director:** Likerman, J. **Codirector:** Cristallini, E.

DIRECCIÓN POSDOCTORAL

Plotek, Berenice

Argentina

PLIEGUES POR PROPAGACIÓN DE FALLA: APROXIMACIÓN MECÁNICA MEDIANTE MODELADO NUMÉRICO POR ELEMENTOS FINITOS

2024

- **Dirección:** Cristallini, E. y Likerman, J.

DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

Correa Luna, Clara

Argentina

FRACTURACIÓN NATURAL EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA: CARACTERIZACIÓN Y MODELADO

2023

- **Dirección:** Yagupsky, D. y Likerman, J.

DIRECCIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA

Chandía Sepúlveda, Alexander Ignacio

Argentina

INVERSIÓN TECTÓNICA DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO ANÁLOGO

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Navarrete, C.

De Rosa, Tomás

Argentina

DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE FIAMBALÁ, CATAMARCA

En curso

- **Dirección:** Likerman, J. y Sagripanti, L.

Blanco, Lucía

Argentina

ANÁLISIS DEL POTENCIAL GEOTERMOELÉCTRICO DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CERRO BLANCO, CATAMARCA: INFLUENCIA DE LA REOLOGÍA Y ESTRUCTURA A TRAVÉS DE MODELOS NUMÉRICOS

En curso

▪ Dirección: Likerman, J. y Lamberti, C.	
Celis Santisteban, Celso Angel	Argentina
EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE UN COMPLEJO METAMÓRFICO INVERTIDO EN EL MACIZO DEL DESEADO: APORTES DESDE EL MODELADO NUMÉRICO	En curso
▪ Dirección: Likerman, J. y Navarrete, C.	
Ruiz, Luciana	Argentina
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL GEOTERMOELÉCTRICO DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CERRO BLANCO, CATAMARCA, MEDIANTE MODELADO NUMÉRICO	2026
▪ Dirección: Lamberti, C. y Likerman, J.	
Gramajo, Pilar	Argentina
DEFORMACIÓN CUATERNARIA EN EL VALLE DE CHASCHUIL, VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA SIERRA DE LAS PLANCHADAS, CATAMARCA	2025
▪ Dirección: Likerman, J. y Sagripanti, L.	
Acosta, Luana	Argentina
GEOMORFOLOGÍA DEL VALLE DEL RÍO GRANDE ENTRE BARDAS BLANCAS Y PORTEZUELO DEL VIENTO, MENDOZA	2023
▪ Dirección: Winocur, D. y Likerman, J.	
Mazzini, Martín	Argentina
GEOLOGÍA DE LA LADERA ORIENTAL DEL CERRO PERITO MORENO, EL BOLSÓN, RÍO NEGRO	2022
▪ Dirección: Likerman, J. y Tobal, J.	
Relañez, Gastón	Argentina
ESTRUCTURA Y NEOTECTÓNICA DEL ÁREA DE TABLADITAS, JUJUY, ARGENTINA	2019
▪ Dirección: Yagupsky, D. y Likerman, J.	
Ventisky, Esteban	Argentina
GEOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FRACTURACIÓN DE LA FORMACIÓN LAJAS EN EL ANTICLINAL COVUNCO, NEUQUÉN	2017
▪ Dirección: Likerman, J. y Tobal, J.	
Correa Luna, Clara	Argentina
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y FRACTURACIÓN EN LA CUENCA DE TRES CRUCES, JUJUY	2015
▪ Dirección: Yagupsky, D. y Likerman, J.	

Becas y distinciones

2027	Beca de investigación en Japón Kobe University	JSPS
2025	Viaje de campo SZNet 2025 Chile National Science Foundation	SZ4D
2022	Becas de Movilidad Académica entre Instituciones Asociadas Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado	AUIP
2016	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Estadía internacional de investigación	CONICET
2015	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Beca Posdoctoral	CONICET
2013	Stanford University Fulbright - Fundación Bunge & Born	Beca doctoral
2013	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Beca Doctoral Tipo II	CONICET
2010	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Beca Doctoral Tipo I	CONICET

Competencias

Programación y reproducibilidad: $\LaTeX$, Python, R, MATLAB, HTML5, Git y documentación científica reproducible.

Modelado numérico y HPC: Underworld2, ASPECT, GOLEM y La-MEM; MPI, posprocesamiento y visualización de modelos 2D/3D.

Modelado análogo: diseño experimental, caracterización de materiales, PIV y análisis cinemático y mecánico.

Análisis espacial y geológico: QGIS, GMT y PostGIS; cartografía, interpretación sísmica, análisis estructural y métodos de campo asistidos por UAV.

Trabajo de campo: más de 15 años de experiencia en los Andes; planificación, logística y liderazgo de equipos.

Idiomas: español nativo, inglés fluido (C2), italiano (A2) y catalán (A2).

Publicaciones con referato

1. Analogue modelling to enhance spatial reasoning and understanding of tectonic processes in geoscience education. Jara, P. P., Pinto, L., **Likerman, J.** *Andean Geology* 53.3 (2026)
2. The role of compressional structures in the development of collapse calderas: Insights from analogue models. Villarroel, M. A., Browning, J., Jara, P. P., Harnett, C. E., Holohan, E. P., Marquardt, C. J., Guzman, M., **Likerman, J.** *Journal of Volcanology and Geothermal Research* (2026) *pág. 108582*
3. Impact of large-scale structures on fracture network connectivity: Insights into the Vaca Muerta unconventional play, Neuquén basin, Argentina. Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H. *Tectonophysics* (2025) *pág. 230640*
4. Slab underthrusting is the primary control on flat slab size. Gianni, G. M., Gallo, L. C., **Likerman, J.**, Echaurren, A., Gianni, C. R., Faccena, C. *Science Advances* 11.28 (2025)
5. Massive Jurassic slab break-off revealed by a multidisciplinary reappraisal of the Chon Aike silicic large igneous province. Navarrete, C., Gianni, G., Tassara, S., Zaffarana, C., **Likerman, J.**, Márquez, M., Wostbrock, J., Planavsky, N., Tardani, D., Frassetto, M. P. *Earth-Science Reviews* 249 (2024) *pág. 104651*
6. Geomechanical modeling of fault-propagation folds: A comparative analysis of finite-element and the trishear kinematic model. Plotek, B., **Likerman, J.**, Cristallini, E. *Journal of Structural Geology* (2024) *pág. 105064*
7. Ghost-arc geochemical anomaly at a spreading ridge caused by supersized flat subduction. Gianni, G. M., **Likerman, J.**, Navarrete, C. R., Gianni, C. R., Zlotnik, S. *Nature communications* 14.1 (2023) *pág. 2083*
8. Natural fracture characterization of the Los Catutos Member (Vaca Muerta Formation) in the southern sector of the Sierra de la Vaca Muerta, Neuquén Basin, Argentina. Correa-Luna, C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.**, Barcelona, H. *Journal of South American Earth Sciences* 120 (2022) *pág. 104081*
9. Kinematics of fault-propagation folding: Analysis of velocity fields in numerical modeling simulations. Plotek, B., Heckenbach, E., Brune, S., Cristallini, E., **Likerman, J.** *Journal of Structural Geology* 162 (2022) *pág. 104703*
10. The influence of climate on the dynamics of mountain building within the Northern Patagonian Andes. García Morabito, E., Beltrán-Triviño, A., Terrizzano, C. M., Bechis, F., **Likerman, J.**, Von Quadt, A., Ramos, V. A. *Tectonics* 40.2 (2021) e2020TC006374
11. The effects of small-scale convection in the shallow lithosphere of the North Atlantic. **Likerman, J.**, Zlotnik, S., Li, C.-F. *Geophysical Journal International* 227.3 (2021) *págs. 1512-1522*
12. Fracture network analysis of Yacoraite Formation in the Tres Cruces sub-basin, northwestern Argentina. Luna, C. C., Yagupsky, D. L., **Likerman, J.** *Journal of South American Earth Sciences* (2019) *pág. 102446*
13. Cenozoic intraplate tectonics in Central Patagonia: Record of main Andean phases in a weak upper plate. Gianni, G. M., Echaurren, A., Folguera, A., **Likerman, J.**, Encinas, A., García, H. P. A., Dal Molin, C., Valencia, V. A. *Tectonophysics* 721 (2017) *págs. 151-166*
14. Closure type effects on the structural pattern of an inverted extensional basin of variable width: Results from analogue models. Jara, P., **Likerman, J.**, Charrier, R., Herrera, S., Pinto, L., Villarroel, M., Winocur, D. *Journal of South American Earth Sciences* (2017)
15. Climatic and Tectonic forcing on alluvial fans in the Southern Central Andes. Terrizzano, C. M., Morabito, E. G., Christl, M., **Likerman, J.**, Tobal, J., Yamin, M., Zech, R. *Quaternary science reviews* 172 (2017) *págs. 131-141*
16. Structural and statistical characterization of joints and multi-scale faults in an alternating sandstone and shale turbidite sequence at the Santa Susana Field Laboratory: Implications for their effects on groundwater flow and contaminant transport. Cilona, A., Aydin, A., **Likerman, J.**, Parker, B., Cherry, J. *Journal of Structural Geology* 85 (2016) *págs. 95-114*
17. Middle to late Miocene extensional collapse of the North Patagonian Andes (41° 30'–42° S). Tobal, J. E., Folguera, A., **Likerman, J.**, Naipauer, M., Sellés, D., Boedo, F. L., Ramos, V. A., Gimenez, M. *Tectonophysics* 657 (2015) *págs. 155-171*
18. Geodynamic context for the deposition of coarse-grained deep-water axial channel systems in the Patagonian Andes. Ghiglione, M. C., **Likerman, J.**, Barberón, V., Giambiagi, L. B., Aguirre-Urreta, B., Suarez, F. *Basin Research* 26.6 (2014) *págs. 726-745*
19. Role of basin width variation in tectonic inversion: insight from analogue modelling and implications for the tectonic inversion of the Abanico Basin, 32°–34° S, Central Andes. Jara, P., **Likerman, J.**, Winocur, D., Ghiglione, M. C., Cristallini, E. O., Pinto, L., Charrier, R. *Geological Society, London, Special Publications* 399 (2014) SP399-7
20. Along-strike structural variations in the Southern Patagonian Andes: Insights from physical modeling. **Likerman, J.**, Burlando, J. F., Cristallini, E. O., Ghiglione, M. C. *Tectonophysics* 590 (2013) *págs. 106-120*